



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA - CUBA 2020

“Siempre algo parece imposible... hasta que se logra.”

Nelson Mandela

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: PRIMER DÍA. EXAMEN COMÚN

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen. Está compuesto por 5 preguntas (pregunta 1, 15 incisos; pregunta 2, 20 incisos; pregunta 3, 6 incisos; pregunta 4, 5 incisos; pregunta 5, 11 incisos) y un total de 7 páginas.

Los estudiantes de 10mo grado solo deben contestar las preguntas 1, 2, 3 y 4. Los estudiantes de 11no y 12mo grado solo deben contestar las preguntas 1, 4 y 5.

- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS																		19
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003	
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18	
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95	
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3	
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -	
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -	

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 1. Misceláneas (15 puntos)

1.1	...	Total	Total
1	idem	15	15

Seleccione la respuesta correcta en cada caso.

1.1. El aire contiene un 21,0% en volumen de O₂. El por ciento de metano (CH₄) que sería necesario en la atmósfera para que todo el O₂ se consuma mediante combustión completa es:

A) 21,0%	B) 10,5%	C) 42,0%	D) no se puede calcular
----------	----------	----------	-------------------------

1.2. Las sales de calcio a la llama son de color:

A) naranja	B) magenta	C) rojo ladrillo	D) púrpura
------------	------------	------------------	------------

1.3. La estructura electrónica del manganeso es:

A) [Ar]3d ⁷	B) [Ar]3d ⁶ 4s ¹	C) [Ar]3d ⁵ 4s ²	D) [Ar]3d ⁴ 4s ² 4p ¹
------------------------	--	--	--

1.4. Tiene mayor temperatura de fusión:

A) Na	B) Li	C) K	D) Cs
-------	-------	------	-------

1.5. Sustancias con igual enlace químico:

A) N ₂ , Na ₂ , H ₂	B) Au, CsAu, NaK	C) O ₂ , SO ₃ , ZnO ₂	D) FeO, Al ₂ O ₃ , SiO ₂
--	------------------	--	---

1.6. Presenta la menor temperatura de ebullición:

A) I ₂	B) Br ₂	C) Cl ₂	D) F ₂
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

1.7. Son especies con igual cantidad de electrones de valencia:

A) N ₃ ⁻ , CON, COF	B) PH ₃ , H ₂ O, HF	C) SF ₄ , SOCl ₂ , IF ₃	D) CO ₂ , NO ₂ ⁻ , NO ₂ ⁺
---	---	--	--

1.8. Tiene una mayor energía de ionización secundaria:

A) Ca	B) He	C) O	D) Na
-------	-------	------	-------

1.9. Presenta una elevada polarización de los iones:

A) CsF	B) MgO	C) AuI ₃	D) Na ₂ S
--------	--------	---------------------	----------------------

1.10. Sustancia menos soluble en agua:

A) CH ₃ CH ₂ OH	B) Na	C) HCl	D) SiO ₂
---------------------------------------	-------	--------	---------------------

1.11. El ión de mayor tamaño en la serie P³⁻, P⁻, S²⁻, S⁻, Cl⁻ es:

A) S ⁻	B) P ⁻ ,	C) Cl ⁻	D) P ³⁻
-------------------	---------------------	--------------------	--------------------

1.12. Tiene muy baja afinidad electrónica:

A) Be	B) B	C) K	D) Ga
-------	------	------	-------

1.13. Presenta mayor densidad :

A) Os	B) Cs	C) Hg	D) Pb
-------	-------	-------	-------

1.14. Posee la menor conductividad eléctrica:

A) Pt	B) Si	C) H ₂ O	D) Hg
-------	-------	---------------------	-------

1.15. El(los) número(s) de oxidación de los átomos de azufre en el ión tiosulfato, S₂O₃²⁻, es(son):

A) 1 y 3+	B) 2+	C) 3+	D) 0 y 4+
-----------	-------	-------	-----------

Pregunta 2. Reacciones químicas (10 puntos)**[SOLO PARA 10mo GRADO]**

2.1	...	Total	Total
1	idem	20	10

Complete y ajuste las ecuaciones químicas siguientes. Tenga en cuenta los estados de agregación. Indique cuando no ocurra reacción.

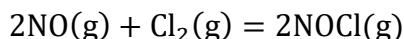
- 2.1. $\text{FeCl}_3(\text{ac}) + \text{KOH}(\text{ac}) =$
- 2.2. $\text{CuSO}_4(\text{ac}) + \text{NaOH}(\text{ac, exc.}) =$
- 2.3. $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{ac}) + \text{NaOH}(\text{ac, conc.}) \triangleq$
- 2.4. $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2(\text{ac}) + \text{Ba}(\text{OH})_2(\text{ac}) =$
- 2.5. $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{Al}(\text{s}) \triangleq$
- 2.6. $\text{CaC}_2(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) =$
- 2.7. $\text{Al}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{NaOH}(\text{ac}) \triangleq$
- 2.8. $\text{PCl}_3(\text{l}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) =$
- 2.9. $\text{FeO}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) \triangleq$
- 2.10. $\text{Mg}(\text{s}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{ac}) =$
- 2.11. $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{ac}) + \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) =$
- 2.12. $\text{NaHSO}_4(\text{ac}) + \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{ac}) =$
- 2.13. $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g, exc.}) =$
- 2.14. $\text{Ba}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{s}) =$
- 2.15. $\text{Mg}(\text{s}) + \text{N}_2(\text{g}) \triangleq$
- 2.16. $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{ac}) =$
- 2.17. $\text{Cu}(\text{s}) + \text{HNO}_3(\text{ac, conc.}) \triangleq$
- 2.18. $\text{Au}(\text{s}) + \text{HCl}(\text{ac}) \triangleq$
- 2.19. $\text{O}_3(\text{g}) \triangleq$
- 2.20. $\text{P}_4\text{O}_{10}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) =$

exc.: reactivo en exceso; conc.: concentración elevada

Pregunta 3. Cinética (10 puntos)**[SOLO PARA 10mo GRADO]**

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	11.6	Total	Total
4	3	5	2	3	3	20	10

La reacción entre el óxido nítrico y el dicloro da como resultado cloruro de nitrosilo. A 27 °C se obtuvieron los siguientes datos cinéticos.

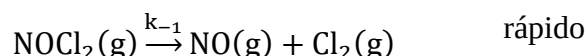


Experimento	Concentración inicial ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)		Velocidad inicial ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$)
	NO	Cl_2	
1	0,020	0,010	$8,27\cdot 10^{-5}$
2	0,020	0,020	$1,65\cdot 10^{-4}$
3	0,020	0,040	$3,31\cdot 10^{-4}$
4	0,040	0,020	$6,60\cdot 10^{-4}$
5	0,010	0,020	$4,10\cdot 10^{-5}$

3.1. Encuentre la ley de la velocidad para la reacción.

3.2. Calcule el valor promedio de la constante de velocidad.

Es posible que la reacción proceda según el mecanismo



3.3. Utilice la aproximación del Estado estacionario y encuentre la ley de la velocidad a partir del mecanismo propuesto.

3.4. ¿Bajo qué condiciones la expresión anterior (inciso 3.3) coincide con la ley de la velocidad experimental (inciso 3.1)?

3.5. Se conoce que la energía de activación de la reacción es $22 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. Calcule la constante de velocidad cuando la temperatura se incrementa 10°C . Si usted no pudo resolver el inciso 3.2 considere $k_r = 50 \text{ u}$, donde u simboliza las unidades de la constante.

3.6. Represente la fórmula de Lewis del NOCl. Clasifique esta molécula según su polaridad.

Pregunta 4. Cálculos estequiométricos (15 puntos)

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	Total	Total
7	4	9	4	6	30	15

Cierto óxido metálico contiene 22,55% en masa de oxígeno. Otro óxido del mismo metal contiene 50,48% en masa de oxígeno.

4.1. ¿Cuál es la masa atómica relativa del metal?

4.2. Encuentre las fórmulas empíricas de los óxidos.

10 mL de un hidrocarburo gaseoso desconocido se mezclaron con 70 mL de dióxígeno y se hicieron reaccionar mediante una chispa eléctrica. Cuando terminó la reacción y todo el vapor de agua formado se condensó, el volumen final de los gases era 65 mL. Cuando esta mezcla gaseosa reaccionó con una disolución de hidróxido de potasio, el volumen decreció hasta 45 mL.

4.3. Encuentre la fórmula del hidrocarburo desconocido si los volúmenes de los gases fueron medidos a TPN.

Una aleación está formada por rubidio mezclado con otro de los metales alcalinos. Una muestra de 4,60 g de aleación se hizo reaccionar con agua, liberando 2,241 L de dihidrógeno, medidos a temperatura y presión normal (TPN).

4.4. ¿Cuál es el otro metal que compone la aleación?

4.5. ¿Cuál es la composición de la aleación, en por ciento en masa?

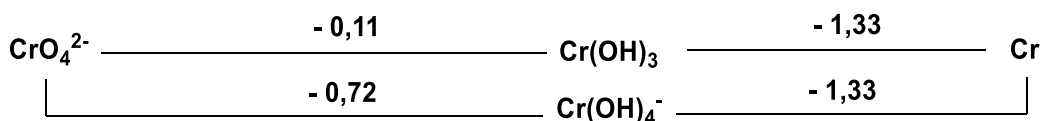
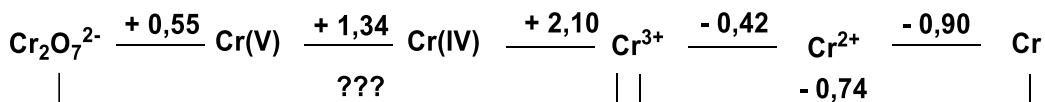
$$V_m(\text{TPN}) = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Pregunta 5. Cromo en disolución (20 puntos)

[SOLO PARA 11no y 12mo GRADOS]

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	Total	Total
2	3	5	2	5	3	2	5	7	4	2	40	20

A continuación se muestran los diagramas de potenciales del cromo en medio ácido y básico.



5.1. Diga cuál especie del cromo es la más oxidante y cuál es la más reductora.

5.2. ¿Cuáles especies de cromo no son estables en disolución?

5.3. ¿Qué color presentan los iones Cr^{2+} , Cr^{3+} , $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$, CrO_4^{2-} y $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en disolución acuosa?

5.4. Calcule el potencial del par redox $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$.

5.5. Cuando el cromo metálico se trata con ácido clorhídrico se obtiene cloruro de cromo(III). Calcule la constante de equilibrio para esta reacción a 25 °C.

Se construyó una celda galvánica con el objetivo de estudiar la dependencia del potencial de electrodo del par redox $\text{Cr}^{3+}(\text{ac})/\text{Cr}(\text{s})$ con el pH. Como referencia se empleó un electrodo de calomel saturado con cloruro de potasio (ECS, $\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg}(\text{l})$). El otro electrodo se preparó con 50,0 mL de una disolución 0,0100 M de CrCl_3 y un alambre de cromo como conductor electrónico. Una disolución saturada de KNO_3 hizo función de puente salino. Seguidamente, se realizaron adiciones de pequeños volúmenes de NaOH 0,0500 M hasta añadir un total de 40,0 mL a la disolución original. Finalmente, se construyó un gráfico del voltaje de la celda en función del volumen de hidróxido añadido.

5.6. Escriba las medias ecuaciones catódica, anódica y la ecuación total de la celda.

5.7. Mencione tres características que debe cumplir el electrólito presente en el puente salino.

5.8. Estime la fem inicial de la celda. Desprecie la hidrólisis del ion Cr^{3+} .

5.9. Estime la fem final la celda. Desprecie la posible formación de iones complejos.

El recubrimiento con cromo usualmente se realiza mediante electrólisis de una disolución de ácido crómico. El ánodo está formado por una aleación inerte en las condiciones empleadas; mientras que el objeto metálico para recubrir hace función de cátodo. Una celda electrolítica se llenó con 100 L de disolución acuosa que contiene 0,250 kg/L de CrO_3 . Durante la electrólisis, se aplicó corriente de 1500 A al electrolito durante 10,0 h. La eficiencia del proceso fue de un 15%.

5.10. Calcule la masa de cromo depositada en el cátodo.

5.11. Escriba las medias ecuaciones correspondientes a dos procesos redox colaterales que pudieran ocurrir en la celda electrolítica anterior y provocar que la eficiencia sea inferior al 100%.

Par redox	$\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg}(\text{l}), \text{KCl}(\text{sat})$	$\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{H}^+(\text{ac})/\text{H}_2(\text{g})$
E°/V	0,271 V	1,23	0,000